

N.B :

- ♣Aucun document n'est autorisé. L'utilisation de toute calculatrice et de tout matériel électronique est interdite.
- ♣La qualité de la rédaction et de la présentation, la clarté et la précision des raisonnements constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.
- ♣Chaque tentative pour tricher vaut un zéro.

Exercice (13points):

Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on considère l'équation $(F_n) : x^n + 5x - 1 = 0$

1. Montrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, l'équation (F_n) admet une et une seule solution sur $\mathbb{R}^+$. On note β_n cette solution. [2 points]
 - (a) Calculer β_0, β_1 et β_2 . [3 points]
 - (b) Démontrer que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $0 \leq \beta_n \leq \frac{1}{5}$. [2 points]
 - (c) En déduire que $\lim_{n \rightarrow +\infty} (\beta_n)^n = 0$. [1 point]
 - (d) En utilisant l'équation satisfaite par β_n , en déduire $\lim_{n \rightarrow +\infty} \beta_n$. [1 point]
2. On souhaite maintenant déterminer la monotonie de la suite (β_n) .
Pour cela, on considère la fonction f_n définie sur $[0; 1]$ par $f_n(x) = x^n + 5x - 1$
 - (a) Montrer que pour tout $x \in]0; 1[$, $f_{n+1}(x) < f_n(x)$. [1 point]
 - (b) En évaluant cette inégalité en $x = \beta_n$, déterminer le signe de $f_{n+1}(\beta_n)$. [1 point]
 - (c) Que vaut $f_n(\beta_{n+1})$? En déduire de cette question et de la précédente que pour tout $n \in \mathbb{N}$, $f_{n+1}(\beta_n) < f_n(\beta_n)$. [1 point]
 - (d) Quelle est la monotonie de la suite (β_n) ? [1 point]

Problème 01(14 points):

Définitions et Rappels

Soit I un intervalle de $\mathbb{R}$

- Soit $k \geq 0$. Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **k-lipschitzienne** si :
 $\forall x, y \in I, |f(x) - f(y)| \leq k \cdot |x - y|.$
- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **lipschitzienne** s'il existe une constante $k \geq 0$ telle que : f est k-lipschitzienne
- Une fonction $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ est dite **uniformément continue** si :
 $\forall \varepsilon > 0, \exists \delta > 0$ tel que $\forall x, y \in I, |x - y| < \delta \implies |f(x) - f(y)| < \varepsilon.$
(Cela signifie que la condition de continuité ne dépend pas du point considéré, mais uniquement de la distance entre x et y .)

1. Donner une condition nécessaire et suffisante pour que f soit 0-lipschitzienne. [1 point]
2. On considère la fonction : $f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto |x| \end{cases}$ Montrer que f est 1-lipschitzienne. [1 point]
3. Montrer que la fonction : $g : \begin{cases} \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R} \\ x \mapsto x^2 \end{cases}$ n'est pas lipschitzienne. [2 points]
4. Soit $f : I \rightarrow \mathbb{R}$ une fonction lipschitzienne, Montrer que f est continue sur I . [2 points]

5. Soient $f, g : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$. Montrer que si f et g sont lipschitziennes, alors le produit fg est également lipschitzienne. [2 points]

6. Soit $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. Écrire, à l'aide de quantificateurs, que f n'est pas uniformément continue. [1 point]

7. Montrer que :

$$\forall (p, q) \in \mathbb{R}^2; \sin(p) - \sin(q) = 2 \cos\left(\frac{p+q}{2}\right) \sin\left(\frac{p-q}{2}\right)$$

[1 point]

8. Montrer que la fonction $\sin$ est lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. [1 point]

9. Justifier pourquoi la fonction $\sin$ est continue sur $\mathbb{R}$. [1 point]

10. Déterminer la limite suivante: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \sin \sqrt{x+1} - \sin \sqrt{x}$. [2 points]

Problème 02(24 points):

Soient I un intervalle de $\mathbb{R}$ et f, g deux fonctions continues sur I à valeur dans $\mathbb{R}$.

1. Dans cette question on pose $I = \mathbb{R}$.

(a) Montrer que si $\forall x \in \mathbb{R}; f(x) = f(2x)$ alors f est constante. [2 points]

(b) Si $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty$ et $\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$ Montrer que $\exists c \in \mathbb{R}$ tel que $f(c) = 0$. [2 points]

(c) Montrer que si f est périodique alors elle est bornée et atteint ses bornes. [2 points]

(d) Montrer que si f est périodique et admet une limite finie à l'infini alors elle est constante. [2 points]

(e) Montrer que si $|f|$ est costante alors f est constante. [2 points]

(f) Soit h une fonction définie sur $\mathbb{R}$ à valeur dans $\mathbb{R}$ bornée. Montrer que $f \circ h$ et $h \circ f$ sont bornées. [2 points]

(g) Si f est positive telle que $f(0) = 1$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f = \lim_{x \rightarrow -\infty} f = 0$. Montrer qu'il existe $a > 0$ tel que si $|x| > a$, alors $|f(x)| \leq \frac{1}{2}$. [2 points]

(h) On prend $f = 1_{\mathbb{Q}}$.

i. Enoncer et démontrer la caractérisation séquentielle de la continuité [1 point]

ii. Montrer que la fonction caractéristique f est discontinue en tout point de $\mathbb{R}$. [1 point]

2. Soient $I = [a, +\infty[$ et $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = l \in \mathbb{R}$. Montrer que f est bornée. [2 points]

3. Dans cette question on prend $I = [0, 1]$.

(a) Supposons que:

$$\forall x \in [0, 1], \quad 0 < g(x) < f(x).$$

Montrer que $\exists \lambda > 1$ tel que, $\forall x \in [0, 1] : f(x) \geq \lambda g(x)$. [2 points]

(b) Supposons que $f(0) = f(1)$. Montrer qu'il existe $x_1, x_2 \in [0, 1]$ tels que $f(x_1) = f(x_2)$ et $x_1 - x_2 = \frac{1}{2}$. [2 points]

(c) Supposons que $f : [0, 1] \rightarrow [0, 1]$. Montrer que f admet un point fixe. [2 points]

*****Bonne chance*****